md（文件格式），这门课怎么这么难，完全学不会啊！还有渲染错误什么鬼啊，~~同时由于频繁的公式渲染错误，我选择了Hexo的PDF插件。~~草，非得逼我直接插入图片？

1.证明：正格子原胞体积反比于倒格子原胞体积

设原本的三个晶格基矢为 $\vec{a_1}, \vec{a_2}, \vec{a_3}$，每一个格点的位置$\vec{R}_{l_1 l_2 l_3} = l_1\vec{a_1} + l_2\vec{a_2} + l_3\vec{a_3}$，引入倒格子基矢量 $\vec{b_1}, \vec{b_2}, \vec{b_3}$，其中

$$\vec{b_1} = 2\pi\frac{\vec{a_2}\times\vec{a_3}}{\vec{a_1}\cdot[\vec{a_2}\times\vec{a_3}]} \qquad \vec{b_2} = 2\pi\frac{\vec{a_3}\times\vec{a_1}}{\vec{a_1}\cdot[\vec{a_2}\times\vec{a_3}]} \qquad \vec{b_3} = 2\pi\frac{\vec{a_1}\times\vec{a_2}}{\vec{a_1}\cdot[\vec{a_2}\times\vec{a_3}]}$$

由混合积的定义，有$\vec{a_1}\cdot[\vec{a_2}\times\vec{a_3}] = \Omega$（正格子原胞体积），则倒格子基矢量可写为

$$\vec{b_1} = 2\pi\frac{\vec{a_2}\times\vec{a_3}}{\Omega} \qquad \vec{b_2} = 2\pi\frac{\vec{a_3}\times\vec{a_1}}{\Omega} \qquad \vec{b_3} = 2\pi\frac{\vec{a_1}\times\vec{a_2}}{\Omega}$$

由$\vec{b_1}, \vec{b_2}, \vec{b_3}$为基矢也可以构成一个倒格子，倒格子每一个格点的位置$\vec{G}_{n_1 n_2 n_3} = n_1\vec{b_1} + n_2\vec{b_2} + n_3\vec{b_3}$,这样形成了一个相对于正格子原胞的倒格子原胞。
显然，倒格子原胞体积

$$\begin{aligned}
&V = \vec{b_1}\cdot[\vec{b_2}\times\vec{b_3}] \\
&= \tfrac{(2\pi)^3}{(\Omega^3)}(\vec{a_2}\times\vec{a_3})\cdot(\vec{a_3}\times\vec{a_1})\times(\vec{a_1}\times\vec{a_2}) \\
&= \tfrac{(2\pi)^3}{(\Omega^3)}(\vec{a_2}\times\vec{a_3})\cdot\{[(\vec{a_3}\times\vec{a_1})\cdot\vec{a_2}]\vec{a_1} - [(\vec{a_3}\times\vec{a_1})\cdot\vec{a_1}]\vec{a_2}\} \\
&= \tfrac{(2\pi)^3}{(\Omega^3)}(\vec{a_2}\times\vec{a_3})\cdot\Omega\vec{a_1} = \tfrac{(2\pi)^3}{(\Omega^3)}\Omega^2 \\
&= \tfrac{8\pi^3}{\Omega},
\end{aligned}$$

所以$\Omega = \frac{8\pi^3}{V}$,即正格子原胞体积反比于倒格子原胞体积，Q.E.D.

2.证明：正格子中由$\{h_1 h_2 h_3\}$确定的一簇晶面和倒格矢正交

晶面族{h_1 h_2 h_3}最靠近原点的晶面ABC在基矢$\vec{a_1}, \vec{a_2}, \vec{a_3}$的截距为$\frac{\vec{a_1}}{h_1}, \frac{\vec{a_2}}{h_2}, \frac{\vec{a_3}}{h_3}$，则位于平面$ABC$的矢量$\vec{CA} = \frac{\vec{a_1}}{h_1} - \frac{\vec{a_3}}{h_3}, \vec{CB} = \frac{\vec{a_2}}{h_2} - \frac{\vec{a_3}}{h_3}$

而倒格矢$\vec{G}_h = h_1\vec{b_1} + h_2\vec{b_2} + h_3\vec{b_3}$，又因为$a_i \cdot b_j = 2\pi\delta_{ij}$，当$i = j$时，$\delta_{ij} = 1$，否则$\delta_{ij} = 0$
因此容易得到$\vec{G}_h \cdot \vec{CA} = (\frac{\vec{a_1}}{h_1} - \frac{\vec{a_3}}{h_3}) \cdot (h_1\vec{b_1} + h_2\vec{b_2} + h_3\vec{b_3}) = 0$,同理$\vec{G}_h \cdot \vec{CB} = 0$,

所以倒格矢$\vec{G}_h$与$h_1 h_2 h_3$正交。

3.用自己的语言表达$\Delta k = G$的物理涵义

G是所有能使$G \cdot r = 2n\pi$的所有入射波波矢k的集合，Δk是入射波矢量和出射波矢量的差.
入射波在晶体中的平行原子平面发生反射，考虑间距为d的平行晶面，相邻平行晶面反射的射线行程差

是$2d\sin\theta$，当行程差是波长的整数倍时，来自不同平面的反射光就可以发生相长干涉。

$$2d\sin\theta = m\lambda$$

把晶面间距换成倒格矢:

$$G^{'} = \frac{2\pi}{d}$$

其次，把布拉格定律做变化，凑出倒格矢

$$\begin{gathered} 2d\sin\theta = m\lambda \\ \frac{4\pi}{\lambda}\sin\theta = m\frac{2\pi}{d} \\ \frac{4\pi}{\lambda}\sin\theta = mG^{'} \end{gathered}$$

注意到$k = \frac{2k}{\lambda}$,则上式化为$2k\sin\theta = \Delta k = mG^{'} = G$成立。

4.为什么要建立布里渊区

固体的能带理论中，各种电子态按照它们的波矢分类。在波矢空间中取某一倒易阵点为原点，作所有倒易点阵矢量的垂直平分面，这些面波矢空间划分为一系列的区域：其中最靠近原点的一组面所围的闭合区称为第一布里渊区。

如果在k空间内把原点和所有倒格子格矢G之间的联线的垂直平分面都画出来，k空间被分成许多区域，在每个区域内E对k是连续变化的，而在这些区域的边界处E （k） 函数发生突变 这些区域常称为布里渊区，可以清楚直观的了解波矢所蕴含的信息。

5.布里渊区边界的物理意义是什么

在这个位置上,光波会发射最强的散射,形成XRD的增强反射,只要波矢落在布里渊区边界上，就可以满足布拉格反射条件。

6.叙述布里渊区与倒格子的关系

布里渊区是在倒格子空间中以原点为中心的部分区域。从倒格子空间原点，作与最近邻倒格点、次近邻倒格点、再次近邻倒格点的连线，再画出这些连线的垂直平分面(布拉格面),面所围成的区域根据一定的规律可以合并为各级布里渊区。

包含原点的多面体所围区域就是第一布里渊区,与第一布里渊区相邻、且与第一布里渊区体积相等的区域为第二布里渊区;与第二布里渊区相邻、且与第一布里渊区体积相等的区域为第三布里渊区.....同时，第

一布里渊区实际是倒格子空间的$Wigner-Seitz$原胞，第n布里渊区是从第$n-1$布里渊区出发只通过一个布拉格面就可以到达的点的集合。

7.叙述布里渊区边界与倒格子的关系

在物理学中，倒易点阵是另一个点阵的傅立叶变换。在一般应用中，该第一晶格通常是实空间中的周期性空间函数。正格子存在于实际空间中并且是人们通常理解的物理晶格，倒格子存在于倒易空间。因此，倒格子的倒格子是原来的正格子，两种晶格互为傅里叶变换。

从倒格子空间原点，作与最近邻倒格点、次近邻倒格点、再次近邻倒格点的连线，再画出这些连线的垂直平分面，这些平面构成所有布里渊区的边界,每一级布里渊区可以通过6所述的法则一步步求出。

8.傅里叶级数在本章中的作用是什么，用自己的语言描述其完成的过程。

已知周期函数可以展开为傅里叶级数，而晶体中的物理性质可以表示为以晶格为周期的周期函数，可以通过傅里叶级数展开来简化。

原胞里任意一点可以写为$\vec{x}=\xi_1\vec{a_1}=\xi_2\vec{a_2}+\xi_3\vec{a_3}$，其中$\xi_1,\xi_2,\xi_3\in[0,1]$.

晶格物理量的周期性函数为

$$V(\vec{x})=V(\vec{x}+l_1\vec{a_1}+l_2\vec{a_2}+l_3\vec{a_3})$$

傅里叶级数

$$V(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=\sum_{h_1,h_2,h_3}V_{h_1,h_2,h_3}e^{2\pi i(h_1\xi_1+h_2\xi_2+h_3\xi_3)}$$

,h_1,h_2,h_3为整数,

$$V_{h_1,h_2,h_3}=\int_0^1 d\xi_1\int_0^1 d\xi_2\int_0^1 d\xi_3 e^{-2\pi i(h_1\xi_1+h_2\xi_2+h_3\xi_3)}V(\xi_1,\xi_2,\xi_3)$$

由倒格子基矢

$$\vec{b_1}=2\pi\frac{\vec{a_2}\times\vec{a_3}}{\vec{a_1}\cdot[\vec{a_2}\times\vec{a_3}]}\qquad \vec{b_2}=2\pi\frac{\vec{a_3}\times\vec{a_1}}{\vec{a_1}\cdot[\vec{a_2}\times\vec{a_3}]}\qquad \vec{b_3}=2\pi\frac{\vec{a_1}\times\vec{a_2}}{\vec{a_1}\cdot[\vec{a_2}\times\vec{a_3}]}$$

$a_i\cdot b_j=2\pi\delta_{ij}$，当$i=j$时，$\delta_{ij}=1$，否则$\delta_{ij}=0$.
$\vec{x}=\xi_1\vec{a_1}=\xi_2\vec{a_2}+\xi_3\vec{a_3}$.
由上可以得到

$$\xi_1=\frac{\vec{b_1}\cdot\vec{x}}{2\pi}\qquad \xi_2=\frac{\vec{b_2}\cdot\vec{x}}{2\pi}\qquad \xi_3=\frac{\vec{b_3}\cdot\vec{x}}{2\pi}$$

带入$V(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=\sum_{h_1,h_2,h_3}V_{h_1,h_2,h_3}e^{2\pi i(h_1\xi_1+h_2\xi_2+h_3\xi_3)}$得到

$$V(\vec{x})=\sum_{h_1,h2,h_3}V_{h_1,h_2,h_3}e^{i(h_1\vec{b_1}+h_2\vec{b_2}+h_3\vec{b_3})\cdot\vec{x}}$$

又有$\vec{G_h}=h_1\vec{b_1}+h_2\vec{b_2}+h_3\vec{b_3}$则有

$$V(\vec{x})=\sum_{h_1,h_2,h_3}V_{h_1,h_2,h_3}e^{i\vec{G_h}\cdot\vec{x}}$$

V_{h_1,h_2,h_3}的积分可以在一个原胞中进行，

$$V_{h_1,h_2,h_3}=\frac{1}{\vec{a_1}\cdot\vec{a_2}\times\vec{a_3}}\int d\vec{x}e^{-i\vec{G_h}\cdot\vec{x}}V(\vec{x})=\frac{1}{\Omega}\int d\vec{x}e^{-i\vec{G_h}\cdot\vec{x}}V(\vec{x})$$

傅里叶级数中指数上各个矢量$h_1\vec{b_1}+h_2\vec{b_2}+h_3\vec{b_3}$就是倒格矢，因为$h_1,h_2,h_3$是整数，$V(G_n)$是$V(x)$在倒空间的“映像和表述”，它们之间满足傅里叶变换的关系。

所以，一个具有正格子周期性的物理量，在正格子中的表述与在倒格子中的表述之间满足傅里叶变换的关系。